ULTRACEM

DOCUMENTO OFICIAL PRD | VERSIÓN 2.0

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

UltraRacha CRM

Ecosistema Comercial Gamificado, Prevención Antichurn, Cartografía B2B & Copiloto IA de Terreno para la Industria de Materiales de Construcción.

> ***"Que el cemento fragüe, pero que tu cliente nunca se enfríe."***
>
> Desarrollado para la fuerza de ventas técnica de **Ultracem S.A.S.** bajo el framework de aceleración **Semillero by CooWeb**.

CLIENTE / ALIADO ESTRATÉGICO **Ultracem S.A.S. (Colombia & Guatemala)**	EPICENTRO OPERATIVO **Planta Galapa • Km 8 Vía Tubará, Atlántico**
FRAMEWORK DE ORIGEN **Semillero by CooWeb (Aceleración de Talento)**	FECHA DE LIBERACIÓN **Octubre 2026 • Entorno Producción**
ESTADO DE INGENIERÍA APROBADO PARA PRODUCCIÓN	NORMATIVAS CLAVE **NTC 121 / NTC 321 / NTC 3318 (ICONTEC)**

Clasificación: Confidencial / Corporativo Ultracem

Distribución: Dirección Comercial, Logística, Operaciones & Tech

01 RESUMEN EJECUTIVO & PROBLEMA DE NEGOCIO

En la comercialización de cemento y concreto premezclado, la velocidad y oportunidad del contacto comercial determinan la supervivencia de la cartera. En el Caribe colombiano, las decisiones de compra no ocurren en oficinas lejanas: se toman a pie de obra antes de fundir una placa o en el mostrador de una ferretería con camiones esperando bultos. Si un asesor tarda más de 24 horas en cotizar o resolver un cupo, el contratista compra de inmediato a Argos o Cemex.

⚠️ El Dolor Operativo (Línea Base)

- **Seguimiento Tardío:** Tiempos de respuesta de hasta 48 horas en cotizaciones por sobrecarga en campo.
- **Fuga Inmediata a la Competencia:** Pérdida del 35% de cotizaciones abiertas ante ofertas agresivas.
- **Bloqueos Interdepartamentales Invisibles:** Despachos detenidos en Cartera o Logística sin aviso rápido al vendedor.
- **Resistencia al CRM Tradicional:** 60% de rechazo a sistemas complejos por alta fricción de digitación en obra.

🎯 La Solución UltraRacha CRM

- **Gamificación Antichurn con Corte 11:59 PM:** Hábito diario innegociable sincronizado con Planta Galapa.
- **Copiloto IA Técnico con Guardrails NTC 121:** Consultas de resistencia (2500/3000/4000 PSI) y notas de voz Whisper.
- **Escalamiento con SLAs Vinculantes:** Transferencia en 1 clic a Cartera (4h), Logística (2h) o Laboratorio (6h).
- **Cartografía B2B en Tiempo Real:** 12 prospectos estratégicos geolocalizados y rutas directas de visita.

02 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS & MÉTRICAS DE IMPACTO (KPIS)

El proyecto establece metas cuantitativas auditables sobre la operación de Planta Galapa y la fuerza comercial del Caribe:

INDICADOR / MÉTRICA CLAVE	SITUACIÓN INICIAL (LÍNEA BASE)	META ULTRARACHA (AÑO 1)	IMPACTO ECONÓMICO / OPERATIVO
Tiempo Primer Contacto a Cotización	48 horas promedio	**< 4 horas laborales**	Incremento de conversión de cierre en un 38%.
Pérdida de Cotizaciones por Abandono	35% de oportunidades perdidas	**< 5% de abandono**	Recuperación estimada de 4,200 Toneladas/año.
Adopción Diaria de la Fuerza Comercial	40% (registro esporádico)	**> 92% adherencia activa**	Información de campo en tiempo real para gerencia.
Resolución de Bloqueos Internos (SLAs)	3 a 4 días laborales	**< 4 horas hábiles**	Despachos Just-in-Time sin retrasos de cuadrilla.
Tasa de Recompra (Retención Activa)	78.5% retención mensual	**94.2% retención sostenida**	Blindaje de clientes clave frente a Argos y Cemex.
Cumplimiento de Entrega (OTD) Galapa	74% a tiempo en obra	**93.0% entregas puntuales**	Tiempo promedio de entrega: 84 minutos.

2,855 Ton	$910.8M	94.2%	84 Min
PIPELINE ACTIVO	VALOR TOTAL COP	TASA RECOMPRA	OTD PROMEDIO

03 ROLES, ARQUETIPOS DE USUARIO & FLUJOS DE OPERACIÓN

Rol 1: Asesor Comercial de Terreno (Mobile First)

Arquetipo: Carlos Mendoza • Asesor Técnico Comercial Zona Norte (Atlántico / Bolívar).

- **Contexto:** 85% de su tiempo en frentes de obra y ferreterías con sol, polvo y ruido.
- **Objetivo:** Cumplir cuota de 500 Ton/mes, mantener racha activa y retener clientes ferreteros.
- **Herramientas:** Móvil, notas de voz Whisper, semáforos de riesgo y Copiloto IA de dosificación.
- **Frustración:** Perder racha o ventas por demoras de Cartera o falta de fichas técnicas en sitio.

Rol 2: Supervisor / Líder Comercial (Web Desktop)

Arquetipo: Vanesa Peñaranda • Gerente Comercial Regional Caribe.

- **Contexto:** Sala de mando en Planta Galapa y oficinas corporativas en Barranquilla.
- **Objetivo:** Monitorear embudo de 2,855 Ton, cumplimiento de SLAs y ranking de ligas comerciales.
- **Herramientas:** Web Dashboard consolidado, tablero Kanban B2B, mapa de calor y auditoría de tickets.
- **Frustración:** Enterarse tarde de una cuenta perdida o de pedidos represados en despacho.

Matriz de Departamentos de Soporte y SLAs Operativos

DEPARTAMENTO ULTRACEM	SLA COMPROMETIDO	MOTIVOS DE ESCALAMIENTO VÁLIDOS	CRITERIO DE RESOLUCIÓN
Cartera & Crédito	4 HORAS HÁBILES	Cupo insuficiente, validación de consignación bancaria, ampliación de plazo a 30/60 días.	Liberación de pedido en sistema comercial o reestructuración de cupo notificada al asesor.
Logística & Despachos	2 HORAS HÁBILES	Rastreo satelital de tractomulas o mixers, reprogramación de turno en báscula Galapa.	Confirmación de hora exacta de llegada a obra (ETA) o reasignación inmediata de vehículo.
Soporte Técnico & Calidad	6 HORAS HÁBILES	Emisión de certificados de calidad NTC 121, diseño de mezcla especial, peritaje de fraguado.	Envío de dossier técnico firmado por laboratorista oficial de Planta Galapa.
Gerencia / Pricing	4 HORAS HÁBILES	Descuento especial por volumen masivo (>200 Ton), contraoferta ante ataque de precios Argos.	Aprobación de tarifa especial con margen mínimo de contribución garantizado.

Diagrama de Flujo del Ciclo Comercial Diario

07:00 AM	**Apertura & Priorización:**	Revisión de cuentas en Rojo Crítico y horas restantes para las 11:59 PM.
10:30 AM	**Gestión en Obra / Ferretería:**	Check-in GPS, dictado de nota de voz con Whisper Turbo o cálculo de dosificación NTC 121.
03:45 PM	**Detección de Traba & Escalamiento:**	Cliente bloqueado por cartera; se escala a Cartera (SLA 4h). La racha queda protegida al instante.
11:59 PM	**Corte Estricto de Medianoche:**	100% de cuentas rojas gestionadas. Don Fraguado celebra racha (+100 PTS para recompensas).

04 MÓDULO 1: MOTOR DE RACHAS & REGLA DE ORO (11:59 PM)

⏰ La Justificación Operativa del Corte 11:59 PM

En la logística pesada de Planta Galapa, la planeación de molienda y asignación de tractomulas para despachos de las 6:30 AM se congela estrictamente a la medianoche. Todo pedido no gestionado antes de las 11:59 PM pierde su ventana matutina y corre riesgo de compra a la competencia. El asesor suma **+1 día de racha** si atiende el 100% de sus cuentas en semáforo rojo antes del corte.

Semáforo de Recompra Diferenciado por Canal (Estilo Salesforce Adaptado)

🏪 Canal Tradicional (Ferreterías)

- 🟢 **0-2 DÍAS** **Saludable:** Rotación normal de sacos de 50 kg; stock estable.
- 🟡 **3-4 DÍAS** **Advertencia:** Desaceleración; riesgo de quiebre de inventario.
- 🔴 **+5 DÍAS** **Riesgo Crítico:** Churn inminente. Contacto obligatorio hoy.

🏗️ Canal Industrial (Constructoras / Obras)

- 🟢 **0-4 DÍAS** **Saludable:** Consumo según cronograma de vaciado de losas.
- 🟡 **5-7 DÍAS** **Advertencia:** Retraso en formaleta o cotización con Argos/Cemex.
- 🔴 **+8 DÍAS O 24H** **Riesgo Crítico:** Cotización por expirar o parada de obra.

Las 4 Acciones Válidas de Salvaguarda de Racha (+100 a +150 XP)

1. Check-in GPS
+100 XP
Geocerca de 100m en frente de obra o mostrador.

2. Nota Whisper
+120 XP
Nota de voz procesada con extracción de toneladas.

3. WhatsApp NTC
+80 XP
Envío de cotización generada por Copiloto IA.

4. Escalar SLA
+150 XP
Traspaso de bloqueo a Cartera, Logística o Calidad.

05 MÓDULO 2: PIPELINE COMERCIAL B2B (5 ETAPAS INDUSTRIALES)

Estructura de embudo diseñada para contratos pesados de cemento a granel, concreto premezclado y sacos paletizados:

ETAPA DEL PIPELINE	DEFINICIÓN OPERATIVA	CRITERIO DE SALIDA / AVANCE	CUENTAS / VOLUMEN
1. Obra Identificada	Prospección de licitación, licencia de curaduría o excavación inicial.	Identificación de constructor, metros cúbicos y fecha de vaciado.	4 Cuentas • 820 Ton
2. Cotización Técnica	Propuesta comercial con dosificación NTC 121 y tarifa por tonelada.	Aceptación de precio base o solicitud de ensayos previos.	3 Cuentas • 650 Ton
3. Muestra & Ensayo NTC 121	Envío de cilindros de prueba y rotura a 3, 7 y 28 días en laboratorio.	Certificado de resistencia > 100% de la norma requerida.	2 Cuentas • 485 Ton
4. Cierre & Despacho	Orden de compra formal, cupo de crédito aprobado y programación.	Generación de orden de cargue en báscula Galapa.	2 Cuentas • 410 Ton
5. Suministro Continuo	Despacho periódico 'Just-in-Time' con monitoreo antichurn diario.	Retención activa y recompra continua sin alertas rojas.	3 Cuentas • 490 Ton

06 MÓDULO 3: COPILOTO IA MULTIMODELO & CONSOLA WHISPER TURBO

Arquitectura Multimodelo & Guardrails NTC 121

Conectividad universal compatible con el estándar OpenAI Schema con conmutación dinámica:

- **Groq Cloud LPU:** `llama-3.3-70b-versatile`, `gpt-oss-120b` y `gpt-oss-20b` con inferencia ultrarrápida (500 a 1,000 tokens/s).
- **NVIDIA NIM:** `llama-3-70b-instruct` y `mistral-nemo-12b` vía proxy Node.js sin bloqueos CORS.
- **DeepSeek API:** `deepseek-chat` (V3) y `deepseek-reasoner` (R1) para cubicaciones complejas de concreto.
- **Guardrails Estrictos:** La IA rechaza temas no constructivos y responde exclusivamente sobre especificaciones de Cemento Estructural Max, Uso General, Marino, dosificación 3000 PSI y manejo de objeciones.

Consola de Voz Whisper Large V3 Turbo

Diseñada para el entorno ruidoso de la construcción (mezcladoras, vibradores y camiones):

- **Dictado Rápido:** Grabación audible de 15 a 45 segundos sin necesidad de escribir en teclado bajo el sol.
- **Transcripción Instantánea:** Procesamiento con Groq Audio (`whisper-large-v3-turbo`) en español colombiano.
- **Extracción de Entidades:** Identifica nombre de la constructora/ferretería, producto requerido (Estructural Max, Gris, Granel), volumen en toneladas y fecha de colado.
- **Almacenamiento Local:** Respaldo en `localStorage` con reproductor táctil para auditoría de campo.

07 MÓDULO 4: RADAR CARTOGRÁFICO LEAFLET & DIRECTORIO B2B

Motor de mapeo espacial basado en **Leaflet 1.9.4** con capas satelitales y de calles de **ESRI (World Street Map & World Imagery)** sin dependencia de API keys privadas:

🟡 **Planta Galapa (Central)**
Km 8 Vía Tubará. Monitoreo de hornos clinker a 1,450 °C y flota de tractomulas.

🔵 **Cuentas Clave Activas**
Constructoras Bolívar (Torres del Mar), Marval (Riomar), Ferretería El Constructor.

🔴 **Plantas Competidoras**
Monitoreo de Argos (Vía 40) y Cemex (Caracolí) para contramedidas de precio y entrega.

Muestra del Directorio Estratégico B2B del Caribe (12 Cuentas Mapeadas)

CUENTA / PROYECTO	CIUDAD / UBICACIÓN	CANAL	VOLUMEN ESTIMADO	ESTADO / COMPETIDOR ACTUAL
Torres del Mar (Const. Bolívar)	Barranquilla • Cra 58 #91	Industrial (VIS)	**450 Ton / Mes**	Activo • Suministro Continuo Ultracem
Altos de Riomar (Marval)	Barranquilla • Cl 84 #51B	Industrial (No VIS)	**380 Ton / Mes**	En cotización • Ensayos NTC 121 vigentes
Doble Calzada Ruta Caribe	Malambo • Vía Oriental	Infraestructura 4G	**800 Ton Granel**	Bloqueado por cupo • Escalado a Cartera
Ferretería El Constructor	Soledad • Calle 30	Tradicional	**120 Ton (Sacos)**	Riesgo Amarillo (3 días sin pedido)
Parque Heredia (Amarilo)	Cartagena • Cordialidad	Industrial (VIS)	**500 Ton / Mes**	Prospecto • Competidor actual: Argos

08 MÓDULO 5: CENTRO DE MANDO DEL SUPERVISOR & TELEMETRÍA GALAPA

Consola unificada para la gerencia regional que conecta en tiempo real los datos comerciales de campo con los indicadores operativos de Planta Galapa:

Telemetría de Molienda
180 T/h • 93%
Cumplimiento global de producción; hornos a 1,450 °C.

Tiempos de Entrega (OTD)
84 Min Promedio
94.2% de mixers y tractomulas a tiempo en obra.

Auditoría de Escalamientos
4 Tickets Activos
Control de cuellos de botella en Cartera y Logística.

Ranking Regional: Liga Maestros del Cemento & Auditoría de Despachos

ASESOR COMERCIAL	ZONA / TERRITORIO	RACHA ACTIVA	VOLUMEN DESPACHADO	PUNTOS ACUMULADOS	ESTADO OPERATIVO
Carlos Mendoza	Barranquilla Norte	**21 Días** 🔥	480 Ton	2,100 PTS	CASCO ACTIVO 🚨
Jorge Salcedo	Cartagena / Bolívar	**18 Días** 🔥	420 Ton	1,800 PTS	SALUDABLE
Andrea Polo	Soledad / Malambo	**14 Días** 🔥	390 Ton	1,400 PTS	1 TICKET ESCALADO
Ricardo Meza	Santa Marta / Magd.	**9 Días** 🔥	310 Ton	900 PTS	SALUDABLE

09 MÓDULO 6: BILLETERA DE PUNTOS & CATÁLOGO DE RECOMPENSAS

Incentivos tangibles no salariales vinculados al sostenimiento de rachas (100 PTS por cada día de racha activa a las 11:59 PM):

NIVEL 7 DÍAS
700 Puntos
Bono Gasolina + Kit EPPs
Bono combustible ($50.000 COP) para vehículo + Kit de protección oficial Ultracem.

NIVEL 14 DÍAS
1,400 Puntos
Almuerzo Cuadrilla + Merch
Bono almuerzo para cuadrilla de obra + Gorra y Termo Don Fraguado VIP.

NIVEL 30 DÍAS
3,000 Puntos
Acelerador + Día Libre
+3% comisión en Estructural Max del mes + 1 Día compensatorio remunerado.

10 MÓDULO 7: DON FRAGUADO (MASCOTA VECTORIAL & MENTOR)



Don Fraguado: El Bulto de 50 kg con Casco de Ingeniero
Personificación en vector SVG puro del Cemento Gris Estructural Max Ultracem. Actúa como el mentor emocional del asesor en 4 estados:

1. Motivado (Día)
Alienta las visitas de la mañana.

2. Pánico (10:45 PM)
Alerta de corte y pérdida de racha.

3. Victoria
Celebración con confeti (+150 XP).

4. Criogénico
Casco Protector activo por 24h.

11 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL: COLORES 100% SÓLIDOS OFICIALES

Estricto cumplimiento del principio neo-brutalista industrial: **prohibición total de degradados CSS** para garantizar máxima legibilidad en obra bajo luz solar directa:

Azul Ultracem
#003E78
Primario • Cabeceras, autoridad institucional, botones secundarios.

Amarillo Ultracem
#FDCA02
Acento • Rachas, cascos, botones de acción primaria y alertas.

Azul Marino
#0A233F
Superficie • Sidebar corporativo y consolas de alto contraste.

Gris Cemento
#F2F1EC
Fondo Neutro • Tarjetas de lectura, fichas técnicas y tablas.

Tipografía & Sistema de Iconos Vectoriales

Tipografía institucional: **Outfit / Montserrat** para jerarquía visual y botones; **JetBrains Mono** para valores de resistencia NTC 121, cubicaciones y horas. Iconografía: **100% Lucide SVG** vectoriales con trazo limpio de 2px; cero emojis unicode.

12 CONSOLA MULTI-SPLIT: PANTALLAS DIVIDIDAS A ELECCIÓN

Panel Izquierdo (Módulos Mayores):
- **CRM Escritorio:** Pipeline, telemetría y escalamiento.
- **PRD Maestro:** Especificaciones técnicas completas.
- **Radar & B2B:** Cartografía Leaflet con 12 prospectos.
- **Liga de Asesores:** Ranking de toneladas y rachas.

Panel Derecho (Módulos Complementarios):
- **Celular en Terreno:** Vista táctil del asesor a pie de obra.
- **Copiloto IA Lateral:** Asistente para consultas técnicas simultáneas.
- **Radar Lateral:** Mapa flotante de apoyo a la negociación.
- **Pantalla Única:** Expansión al 100% del módulo seleccionado.

13 ARQUITECTURA DE SOFTWARE & STACK TECNOLÓGICO

CAPA / COMPONENTE	TECNOLOGÍA SELECCIONADA	FUNCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Frontend Client SPA	Tailwind CSS CDN + Vanilla JS Modular	Carga ultrarrápida (< 150 KB gzip), sin dependencias pesadas de frameworks, óptimo para 4G/3G en obra.
Micro-Proxy Backend	Node.js HTTP Server (`server.js` :3000)	Proxy nativo sin dependencias para canalizar peticiones a NVIDIA NIM y Groq evitando bloqueos CORS.
Motores Cartográficos	Leaflet 1.9.4 + ESRI World Street & Imagery	Zero API Key, disponibilidad garantizada, capas de satélite de alta fidelidad para frentes de obra.
Persistencia & Estado	Client-Side Reactive Stores + `localStorage`	Persistencia desacoplada para `UltraPipelineStore`, `UltraRewardStore`, notas de voz y API keys.
Despliegue & CI/CD	GitHub Actions + GitHub Pages	Despliegue estático automatizado en repo global con verificación continua de endpoints.

14 HISTORIAS DE USUARIO (USER STORIES) & CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID	ROL	HISTORIA DE USUARIO (USER STORY)	CRITERIO DE ACEPTACIÓN (GHERKIN SINTÉTICO)
US-01	Asesor	Visualizar semáforo de riesgo por canal y cuenta regresiva a medianoche.	**Dado** que es jornada laboral, **cuando** abre la app, **ve** racha activa, tiempo a 11:59 PM y cuentas rojas.
US-02	Asesor	Escalar caso a Cartera/Logística cuando la venta esté bloqueada.	**Dado** un pedido trabado, **cuando** pulsa "Escalar a Cartera", **se asigna** SLA y racha sube +1 día.
US-03	Asesor	Consultar dosificación NTC 121 y generar minutas técnicas con IA.	**Dado** un requerimiento de obra, **cuando** consulta 3000 PSI, **la IA** responde en < 500 ms con datos oficiales.
US-04	Asesor	Grabar nota de voz en obra con transcripción automática por Whisper.	**Dado** ambiente ruidoso, **cuando** graba 20s, **Whisper** extrae toneladas y tipo de cemento a texto.
US-05	Supervisor	Auditar embudo de toneladas, ranking de rachas y SLAs represados.	**Dado** acceso al dashboard, **cuando** filtra por asesor, **ve** volumen, OTD Galapa y tickets abiertos.
US-06	Asesor	Redimir recompensas comerciales con puntos de racha acumulados.	**Dado** saldo de 700 pts, **cuando** redime bono gasolina, **el saldo** se descuenta y se emite voucher.

15 MATRIZ DE RESILIENCIA & PLAN DE FALLBACK OPERATIVO

Falla en Modelos de Lenguaje (LLM):
Despliegue inmediato de **Chips de Registro Rápido en 1 Clic** (*"Cliente en fundida"*, *"Pide cotización"*).

Falla en RAG de Fichas Técnicas:
Activación de visor offline con las fichas técnicas en PDF embebido para consulta sin internet en obra.

16 CERTIFICACIÓN FORMAL & FIRMAS DE APROBACIÓN

El presente Documento de Requisitos de Producto (PRD v2.0) ha sido revisado y validado en todas sus dimensiones funcionales, operativas, de marca y de seguridad, autorizando su operación en la fuerza de ventas de **Ultracem S.A.S.**

DIRECCIÓN COMERCIAL	OPERACIONES & PLANTA	ARQUITECTURA & SOFTWARE
Vanesa Peñaranda	**Ing. Jefe de Despachos**	**Equipo de Ingeniería**
Gerencia Regional Caribe	Planta Galapa (Atlántico)	Semillero by CooWeb